



# 第一部分：绪论

何志坚 教授/博导

华南理工大学数学学院

☎020-87111271

✉hezhijian@scut.edu.cn

🌐www.hezhijian.com.cn

2025 年 2 月 23 日



# 目录

---

## 1 课程概述

## 2 课程安排

# 课程三维定位

## 学科定位

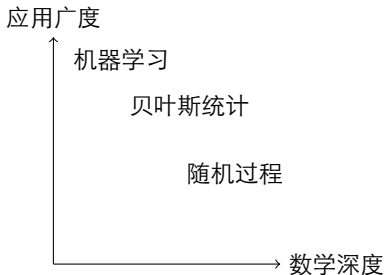
- 数学基础学科
- 数据科学核心
- 决策理论基石

## 历史坐标

- 17 世纪：概率起源
- 20 世纪：公理化
- 21 世纪：大数据时代

## 方法论特征

- 归纳推理
- 模型思维
- 不确定性量化



图：学科交叉定位示意图

# 基础理论架构

## 三大理论支柱

- **概率论基础**：测度论框架
- **统计推断**：从数据到知识
- **决策理论**：最优行动选择

## 认知革命

- 从描述统计到推断统计
- 从频率主义到贝叶斯范式
- 从小数据到大数据方法论

## 关键公式

$$\text{极大似然： } \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} L(\theta; X)$$

$$\text{贝叶斯公式： } \mathbb{P}(\theta|X) = \frac{\mathbb{P}(X|\theta)\mathbb{P}(\theta)}{\mathbb{P}(X)}$$

## 现代统计代表性人物以及贡献

| 统计学家         | 生卒年       | 国籍    | 主要贡献           |
|--------------|-----------|-------|----------------|
| T. Bayes     | 1701-1761 | 英国    | 贝叶斯定理          |
| C. F. Gauss  | 1777-1855 | 德国    | 正态分布、最小二乘法     |
| K. Pearson   | 1857-1936 | 英国    | 卡方检验、统计学派      |
| E. Pearson   | 1895-1980 | 英国    | 假设检验 (N-P 引理)  |
| J. Neyman    | 1894-1981 | 波兰/美国 | 置信区间、抽样理论      |
| R. A. Fisher | 1890-1962 | 英国    | 方差分析、极大似然估计    |
| C. Rao       | 1920-2023 | 印度/美国 | Cramér-Rao 不等式 |
| B. Efron     | 1938-     | 美国    | Bootstrap 方法   |

## C. R. Rao (1920-2023)



陈维良设计工作室

“在终极的分析中，一切知识都是历史；  
在抽象的意义下，一切科学都是数学；  
在理性的世界里，所有判断都是统计学。”  
——《统计与真理》扉页题词

- 提出 Cramér-Rao 下界、Rao-Blackwell 定理
- 发展微分几何在统计中的应用
- 2023 年 8 月 23 日逝世，享年 102 岁

# 现代应用前沿

## 传统领域

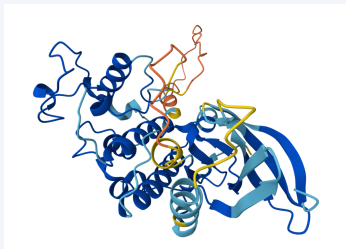
- 生物学：临床试验设计
- 经济学：计量模型
- 工业工程：质量控制
- 社会科学：调查研究

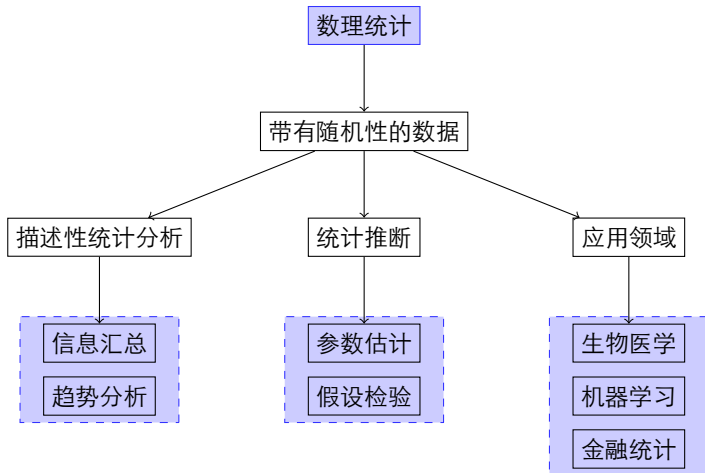
## 新兴领域

- 人工智能：深度学习
- 计算生物学：基因分析
- 金融科技：风险管理
- 气候科学：预测模型

### 例：AlphaFold2 蛋白质结构预测

- 使用贝叶斯神经网络
- 处理高维不确定性问题
- 精确度达到原子级别





## 学习方法论

- 理论证明与数值实验结合
- 经典方法与现代计算并重
- 定期开展案例研讨

## 统计学方法论

- 参数统计
- 非参统计
- 半参统计

## 统计学两大学派（世界观）

- 频率学派：参数  $\theta$  未知但是一个固定的数，所有的推断依赖数据与模型
- 贝叶斯学派：参数  $\theta$  视为随机变量，所有的推断除了依赖数据与模型外还与参数的先验分布有关



# 目录

---

## 1 课程概述

## 2 课程安排



## 课程教材

- ★ 中文教材 (TB1): 陈家鼎、孙山泽、李东风、刘力平: 数理统计学讲义 (第3版), 高等教育出版社 (主要涉及第一章到第四章)
- 英文教材 (TB2): John Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, 3rd edition, 2007. <https://www.jianguoyun.com/p/DYEPiuMQpvLJBhjw8-MD>
- 自编讲义: <https://www.jianguoyun.com/p/DYDP7RwQpvLJBhjn6-ID>

注: 上述链接访问需要密码, 课上公布!



# 课程考核

## 作业 (20%)

- 长江雨课堂提交电子版
- 方式一: 手写拍照/Pad 手写导出图片 (照片需清晰可阅读, 多张图片上传, 不要合并成长图片)
- 方式二: PDF 版本 (Latex)
- 独立完成作业, 切勿抄袭答案 (我曾公开过的), 一旦发现按零分处理
- 如无正当理由不允许迟交, 迟交作业 QQ 私信发给助教, 将单独登记

## 课堂考勤 (10%)

- 雨课堂签到考勤

## 期末考试 (70%)

- 中文题目、闭卷



## 纪律要求

学生手册有如下规定：

**第三十一条** 学生未申请缓修或未经批准缺交某门课程作业的次数累计超过总数的  $1/3$  或缺课累计超过某门课程学时数  $1/3$ ，取消该课程考核资格，必须重修。

本课程将按上面规则执行，详情链接：<https://jw.scut.edu.cn/zhinan/cms/category/index.do?id=ff808081696f96b101696fd755450000>

# 课程管理以及助教信息



## 课程 QQ 群

- 课件和作业题目 & 答案发布
- 答疑 (不定时回复)

## 助教

- TBA



## R 软件参考资料

- Rudy Angeles' R tutorial: <https://artowen.su.domains/courses/305-1415/RLabAutumn2011.pdf>
- R for Data Science by G. Grolemund and H. Wickham: <https://r4ds.had.co.nz/>
- R 语言实用教程: 薛毅, 陈立萍编著, 清华大学出版社

## 软件下载

- R 软件: <https://www.r-project.org/>
- Rstudio 编译器: <https://posit.co/products/open-source/rstudio/>

# 编程软件排名 (来自 TIOBE Index)

| Feb 2025 | Feb 2024 | Change | Programming Language                                                                                   | Ratings | Change |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1        | 1        |        |  Python               | 23.88%  | +8.72% |
| 2        | 3        | ▲      |  C++                  | 11.37%  | +0.84% |
| 3        | 4        | ▲      |  Java                 | 10.66%  | +1.79% |
| 4        | 2        | ▼      |  C                    | 9.84%   | -1.14% |
| 5        | 5        |        |  C#                   | 4.12%   | -3.41% |
| 6        | 6        |        |  JavaScript           | 3.78%   | +0.61% |
| 7        | 7        |        |  SQL                  | 2.87%   | +1.04% |
| 8        | 8        |        |  Go                   | 2.26%   | +0.53% |
| 9        | 12       | ▲      |  Delphi/Object Pascal | 2.18%   | +0.78% |
| 10       | 9        | ▼      |  Visual Basic         | 2.04%   | +0.52% |
| 11       | 11       |        |  Fortran              | 1.75%   | +0.35% |
| 12       | 15       | ▲      |  Scratch              | 1.54%   | +0.36% |
| 13       | 18       | ▲      |  Rust                 | 1.47%   | +0.42% |
| 14       | 10       | ▼      |  PHP                  | 1.14%   | -0.37% |
| 15       | 21       | ▲      |  R                    | 1.06%   | +0.07% |
| 16       | 13       | ▼      |  MATLAB               | 0.98%   | -0.28% |

来源: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

### 统计报告写作工具: Rmarkdown = R + markdown

- markdown 是一种纯文本格式的标记语言, 只需要简单的标记语言就可将文本格式的内容具有一定的格式
- Rmarkdown 的基本语法与 markdown 基本一致, 核心区别在于写入代码区域的代码能在编译的时候同时生成相应的图, 表和运算结果, 省去了保存和插入的过程. 同时能保存为 HTML/WORD/PDF 等格式. 注意 PDF 需要 Latex 的支持, 特别是中文 PDF 需要特殊的设定.

### AI 工具: deepseek

- 信息查找
- 编程辅助
- Latex 助手



deepseek “请输入你的问题...”

 deepseek “如何学好数理统计?”

 deepseek “如何学好 R 语言?”